

DATA ANALYTICS

LECCIÓN 6



CONCEPTOS BÁSICOS

LECCIÓN 6 - Regresión Logística

Regresión Lineal vs. Regresión Logística

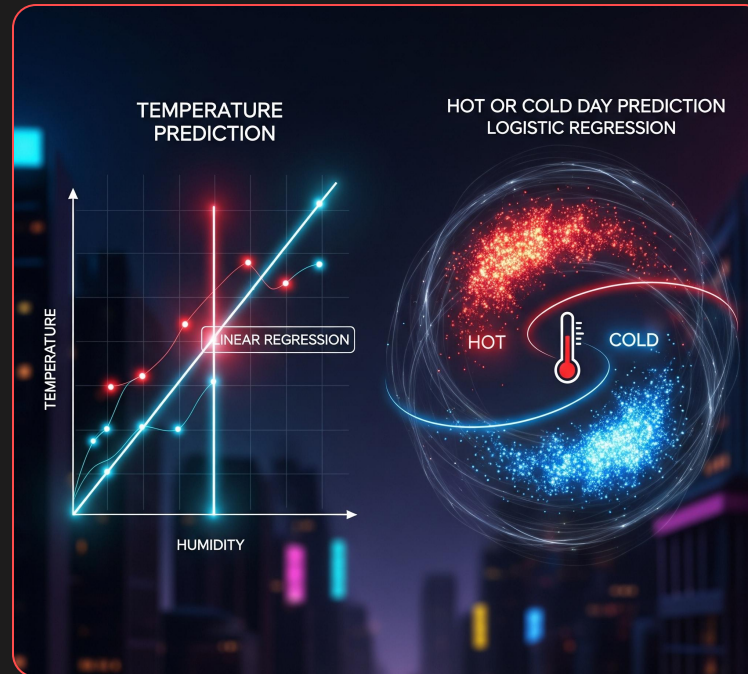
Regresión Lineal

Predice una **variable** en los números reales
 $(-\infty, +\infty)$

Tipo de Salida
Valor Numérico Continuo

Predicción de Temperatura

Estima los grados exactos del día (p. ej., 24.5 °C)



Naturaleza del Target

Buscamos un valor exacto o la probabilidad de pertenecer a una clase.

Regresión Logística

Modela probabilidad de **evento categórico**.

Tipo de Salida
Clasificación Binaria (0 o 1)

¿Será un día Frío o Cálido?

Clasifica el clima: Frío (0) o Caliente (1)

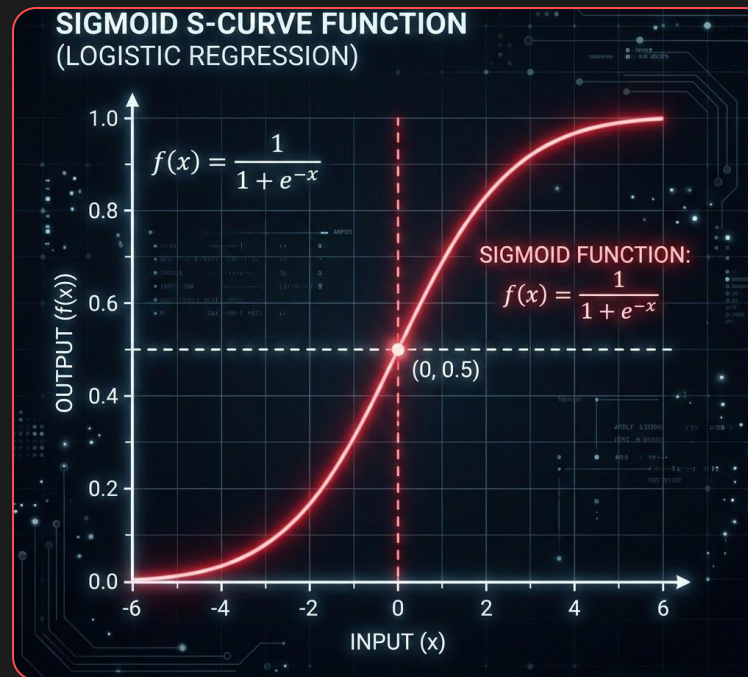
La Función Sigmoide

Ecuación

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Mapeo estricto entre 0 y 1.

$z \in \mathbb{R} \Rightarrow 0 < \sigma(z) < 1$
Ideal para Clasificación Binaria



Comportamiento

1. $z = 0 \Rightarrow \sigma(z) = 1/2$

2. $z \rightarrow \infty \Rightarrow \sigma(z) \rightarrow 1$

3. $z \rightarrow -\infty \Rightarrow \sigma(z) \rightarrow 0$

Curva en forma de S
Su comportamiento estabiliza los extremos



AJUSTE Y EVALUACIÓN DEL MODELO

LECCIÓN 6 - Regresión Logística

Modelo de Regresión Logística

Ecuación del Modelo

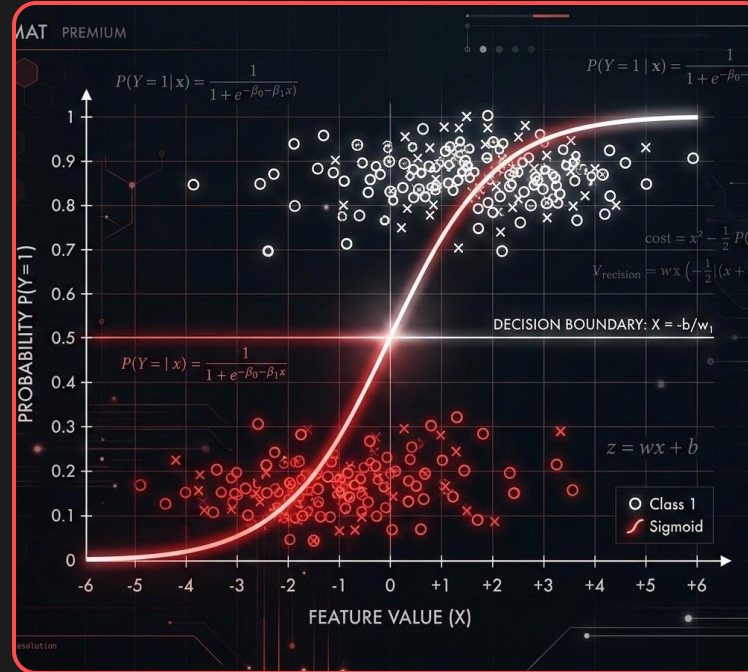
$$z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n$$

$$p = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Modela la probabilidad p de que ocurra un evento binario basándose en múltiples variables predictoras.

$$\text{Log-odds (Logit): } \ln(p/(1-p)) = z$$

$z \in (-\infty, +\infty) \rightarrow p \in (0, 1)$
Salida de Probabilidad Acotada



Estimación por Máxima Verosimilitud
y posterior evaluación

Aspectos Clave

1. Frontera de Decisión

Umbral clasifica en una de las dos categorías.

2. Odds Ratio (OR)

Interpreta los coeficientes: e^{β_i} (representa el cambio multiplicativo).

3. No requiere Linealidad

No asume relación lineal entre las variables predictoras X y la probabilidad de salida p .

Matriz de Confusión y Métricas de Evaluación

Bondad de Ajuste

Null Deviance

Error de un modelo usando solo la media sin variables predictoras

Residual Deviance

Error del modelo evaluado. Valores menores indican un mejor ajuste del modelo.

AIC (Akaike Info Criterion)

Evalúa penalizando la complejidad para evitar el sobreajuste.

Matriz de Confusión

Contrasta las predicciones con valores reales.

TP / TN: Aciertos positivos y negativos.

FP / FN: Errores de Tipo I y Tipo II.

	Pred. Pos	Pred. Neg
Real Pos	TP	FN
Real Neg	FP	TN

Base de la Evaluación

Permite derivar todas las métricas de calidad

Precision (Exactitud Positiva):

Proporción de predicciones positivas que fueron correctas.

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

Recall (Sensibilidad):

Proporción de casos positivos reales que el modelo logró identificar.

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

F1-Score (Media Armónica):

Proporciona una métrica única y balanceada, útil cuando se trabaja con clases desbalanceadas

$$\text{F1} = 2 (\text{Prec} * \text{Rec}) / (\text{Prec} + \text{Rec})$$